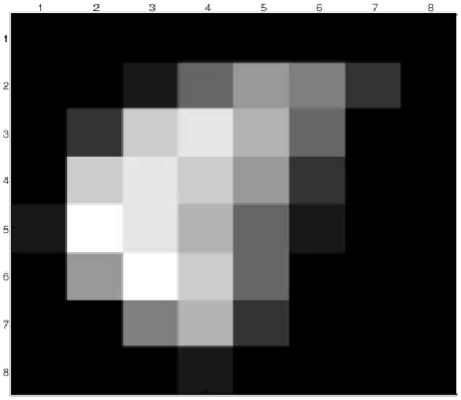
TDN°1 : Amélioration des Images

Exercice 1 : (Transformation ponctuelle) :

Soit une image I à niveaux de gris dont les intensités sont codées sur 4 bits et la matrice qui lui est associée.



3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	7	9	8	5	3
3	5	11	12	10	7	3	3
3	11	12	11	9	5	3	3
4	13	12	10	7	4	3	3
3	9	13	11	7	3	3	3
3	3	8	10	5	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3

1. Calculer le poids de l'image I en octet.
2. Inverser la dynamique de l'image et représenter le résultat sous forme de tableau.
3. Appliquer une transformation logarithmique sur l'image I (de même le résultat doit être donné sous forme de tableau).
4. Tracer l'histogramme de l'image.
5. Tracer l'histogramme cumulé de l'image I
6. Déterminer et appliquer une transformation permettant l'égalisation de l'histogramme.
7. Calculer la luminance moyenne et le contraste de l'image (écart type et contraste de Michelson).
8. En se basant sur l'histogramme et les valeurs calculées à la question précédentes, l'image I est-elle trop sombre ou trop claire ?
9. On se propose d'améliorer la qualité de l'image en appliquant une transformation gamma. Faut-il choisir $\gamma > 1$ ou < 1 ?
10. On prend $\gamma = 0.5$. Ecrire une transformation gamma de l'image I. l'image obtenue est-elle meilleure ? justifier

11. On souhaite à présent appliquer une transformation non linéaire (une transformation linéaire par morceaux)

$$g(x,y) = \alpha \cdot f(x,y) + \beta$$

- Expliquer comment choisir les coefficients de cette transformation afin d'améliorer la qualité de l'image,
- Choisir des paramètres adéquats et appliquer la transformation sur l'image I.

12. Déterminer la dynamique de l'image originale I. Comment jugez-vous le contraste de l'image.

13. Déterminer la transformation linéaire permettant le recadrage de la dynamique.

14. Appliquer cette transformation sur l'image I et donner l'image transformer J sous forme de tableau.

15. Calculer la luminance moyenne, le contraste et la dynamique de l'image transformée J.

Exercice 2 : (Histogramme) :

1. Décrire la méthode d'égalisation d'histogramme
2. Soit l'image suivante à niveaux de gris dont les valeurs sont codées sur 4 bits,

3	2	1	3	3	1
2	15	12	14	14	1
3	15	12	13	13	2
0	13	12	12	12	0
1	13	14	15	15	2
1	13	13	15	15	3
4	4	5	3	3	1

a- Représenter l'histogramme de cette image
b- Représenter l'histogramme cumulé de cette image